

强脉冲光焊接工艺用于提升 Sn–3.0Ag–0.5Cu BGA 封装跌落冲击可靠性

Proposal of intense pulsed light soldering process for improving the drop impact reliability of Sn–3.0Ag–0.5Cu ball grid array package

10 s 级脉冲光焊接：IMC 仅 $1.2\text{ }\mu\text{m}$ （回流 $6.1\text{ }\mu\text{m}$ ），跌落可靠性 2.68 倍，功耗省 40%

汇报用途：文献阅读汇报·单篇精读

论文基本信息

中文标题

强脉冲光焊接工艺用于提升 Sn-3.0Ag-0.5Cu 球栅阵列封装的跌落冲击可靠性

英文标题

Proposal of intense pulsed light soldering process for improving the drop impact reliability of Sn-3.0Ag-0.5Cu ball grid array package

文献信息

J. Manuf. Process. · SCIE Q1/中科院1区 · IF 7.8 · EI · 2023

→ DOI: [10.1016/j.jmapro.2023.05.007](https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2023.05.007)

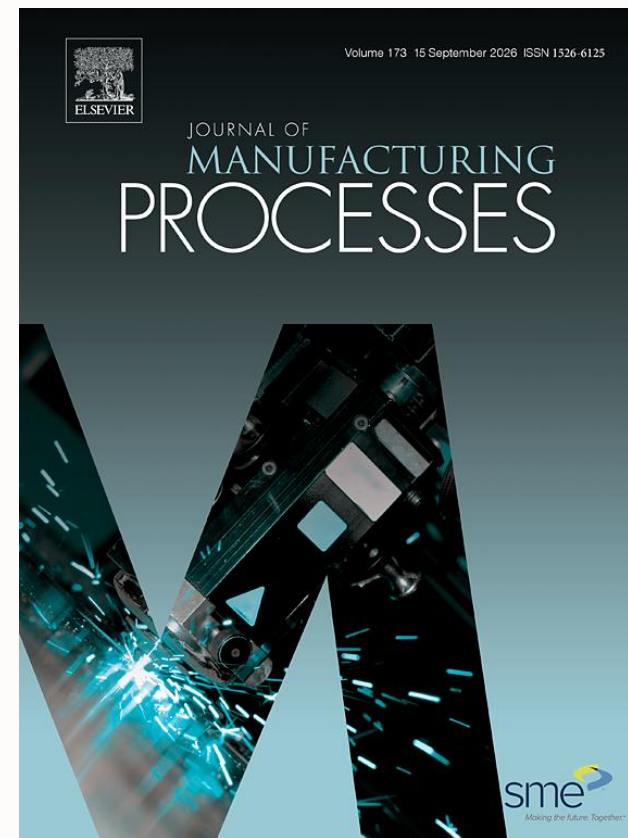
作者与机构

Kyung Deuk Min 等 7 人 · 成均馆大学 (Sungkyunkwan Univ.) + 三星电子

→ 通讯: **Seung-Boo Jung**

关键词

微连接 · 强脉冲光焊接 · 球栅阵列 · 力学性能 · 金属间化合物 · Sn-3.0Ag-0.5Cu



Journal of Manufacturing Processes 期刊封面 (装饰图)

Source: 期刊封面, Journal of Manufacturing Processes, 2023

汇报目录

01 • 背景

回流焊的四大瓶颈与激光焊的局限

02 • 方法

IPL 脉冲光辐射焊接原理与能量参数

03 • 实验

BGA 样品、四组 IPL 条件与测试设计

04 • 温度

峰值温度由 IPL 参数精确控制

05 • 组织

Ag_3Sn 析出与界面 IMC 薄层化

06 • 性能

剪切力、硬度与 IMC 厚度

07 • 可靠性

IMC 粗化、跌落失效与经验公式

08 • 失效与结论

裂纹模式、综合对比与碳中和展望

传统回流焊的瓶颈：慢、厚 IMC、高能耗、占地大

如图 1 所示，预热 + 对流传热：熔融焊料约需 5 min

热量经空气介质传递，废热多、功率效率低

→ 功耗 29.50 kWh，占比高，不利碳中和

如图 1 所示，长时间受热 → 界面 IMC 过度生长

厚 IMC（本文回流达 6.1 μm）脆性大、抗冲击差

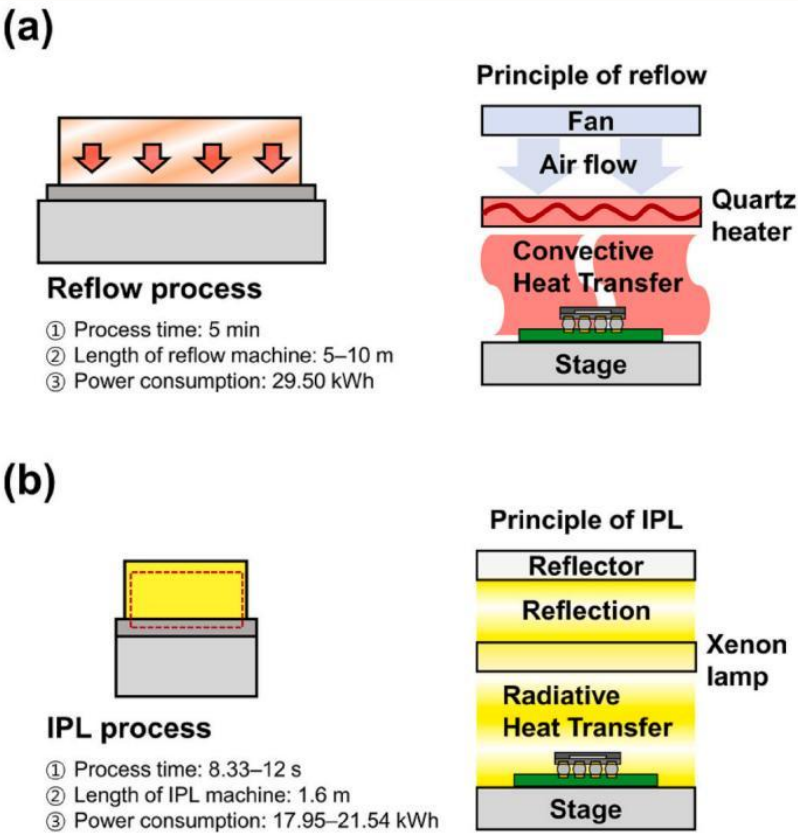
→ 跌落冲击下焊点易断裂

IMC：金属间化合物：Cu 焊盘与焊料互扩散生成的脆性化合物层，过厚显著降低焊点可靠性

回流焊：电子封装主流焊接工艺：整板沿预热-保温-峰值-冷却温度曲线在炉内过炉焊接

图例：图内文字标注两类工艺参数对比

图意：回流需预热、5 min、设备 5–10 m、功耗 29.50 kWh；IPL 仅 8.33–12 s、1.6 m、17.95–21.54 kWh



回流焊与 IPL 焊接工艺原理与参数对比示意

解读：对流 vs 辐射两种传热方式的系统性差距——这就是本文要解决的工艺背景

Source: Fig. 1, J. Manufacturing Processes, 2023

IPL 原理：脉冲光直接辐射加热焊料

如图 2 所示，光热效应：光被焊料吸收直接生热

总能量 = 单脉冲能量 ÷ 辐照面积 × 次数 n ; $P_{\text{peak}} = V \cdot I_{\text{peak}}$

→ 无需预热 → 快速焊接、高质量密度

如图 2 所示，辐照面积 $20 \times 30 \text{ cm}^2$ ，设备仅 1.6 m

远大于激光束斑，适合大批量生产

→ 空间效率与产能兼备

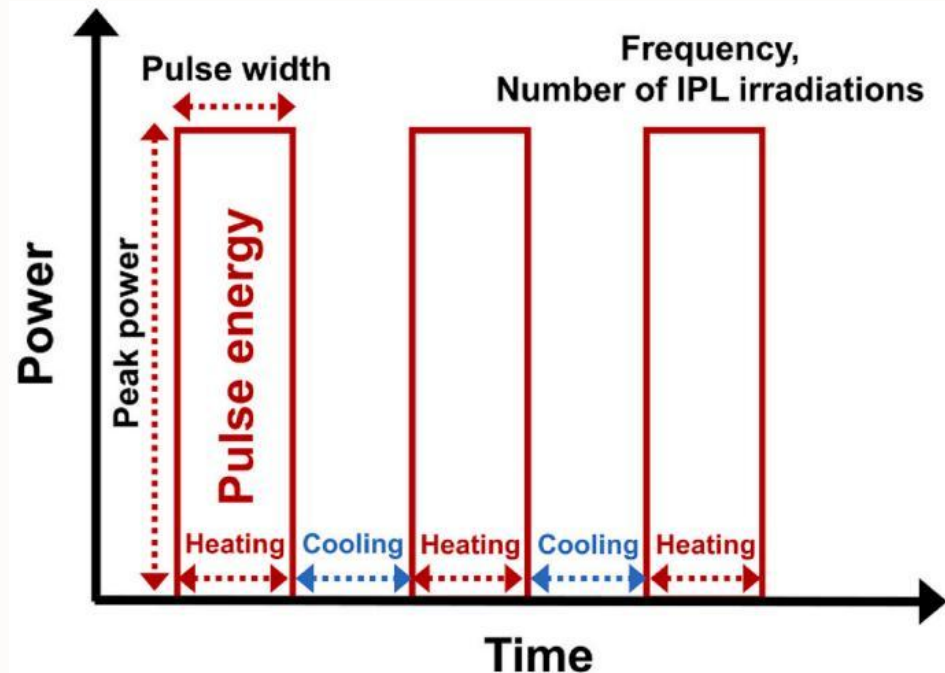
IPL：强脉冲光：氙灯发出的多波长脉冲光，靠光热效应把能量直接沉积到焊料里

氙灯：产生宽谱强光脉冲的灯源，配合反射罩把向上发散的光聚向工件，提升光利用率

坐标轴：横轴 Time（时间），纵轴 Power（功率）；红色矩形为单个光脉冲

图例：Peak power=峰值功率；Pulse width=脉宽；脉冲之间为冷却段

图意：脉冲辐照-间隔冷却交替：脉宽/峰值功率/频率/次数共同决定总能量与温升



IPL 焊接工艺的脉冲功率-时间示意图

解读：脉冲能量可拆解为 V 、 I_{peak} 、 T 三个可调量——后文四组实验条件就是在这三个量上做文章

Source: Fig. 2, J. Manufacturing Processes, 2023

实验设计：BGA 样品与四组 IPL 条件

如图 3 所示，样品：A-CABGA100 封装件 + OSP 表面 PCB

10×10 mm²、10×10 焊球阵列；SAC305 焊球 + type-4 焊膏（25–38 μm）

→ 真实量产封装件，非简化试件

BGA：球栅阵列封装：焊球阵列排布在封装底面，低信号损耗、高 I/O 密度

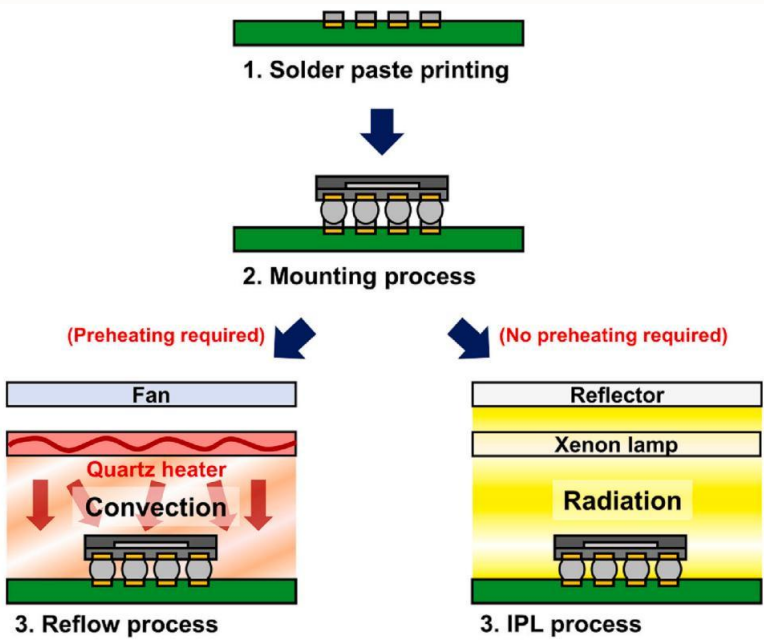
OSP：有机保焊膜：PCB 铜焊盘的表面处理层，防氧化、保证可焊性

图例：公共前序：1 锡膏印刷 → 2 贴装；分支：3a Reflow（需预热）vs 3b IPL（无需预热）

图意：两条路线在印刷-贴装后分岔，IPL 路线直接省略预热步骤

条件	频率 Hz	脉宽 ms	次数 n	总能量 J/cm²	时间 s
IPL1	3	2.75	30	299.2	10
IPL2	3	3.3 (+20%)	30	359.0	10
IPL3	3	2.75	36 (+20%)	359.0	12
IPL4	3.6 (+20%)	2.75	30	299.2	8.33
Reflow	峰值 250°C	—	—	—	300

固定电荷电压 1500 V、峰值电流 1450.5 A；IPL 全部免预热



回流焊与 IPL 焊接工艺流程图

解读：IPL 工艺与现有产线兼容（共用印刷-贴装前序），只把炉子换成脉冲光辐照——工程落地成本低

Source: Fig. 3, J. Manufacturing Processes, 2023

温度响应：脉宽对峰值温度影响最大

如图 4 所示，能量相同条件下，脉宽 +20% 升温最显著

- IPL2 (脉宽 3.3 ms) 峰值 267.9°C
- IPL3 (次数 36) 峰值 255.5°C, IPL4 仅 244°C

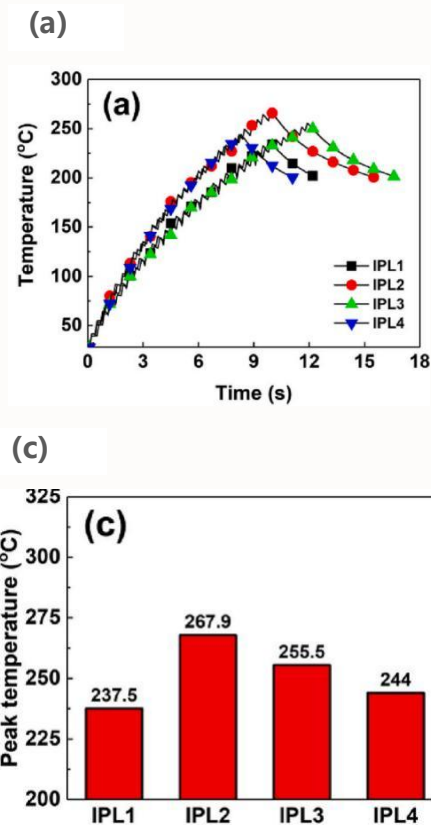
IPL1 237.5 / IPL2 267.9 / IPL3 255.5 / IPL4 244 °C

坐标轴：(a) 横轴 Time (s) 0–18，纵轴温度 (°C) 25–300；(c) 横轴条件组，纵轴峰值温度 (°C) 200–325

图例：(a) 黑=IPL1、红=IPL2、绿=IPL3、蓝=IPL4；(c) 红柱=各组峰值温度

图意：IPL2 曲线峰值最高且更陡——脉宽直接放大单脉冲能量，升温最快

峰值温度：焊点经历的最高温度：须高于焊料熔点才能完成熔焊，是决定 IMC 生长的关键变量



IPL 条件下的温度响应与峰值温度

(a) 各条件温度-时间曲线; (c) 各组峰值温度柱状图

解读：脉宽、次数、频率三旋钮都能调温度——峰值温度是连接工艺参数与 IMC 生长的桥梁

Source: Fig. 4 (a,c), J. Manufacturing Processes, 2023

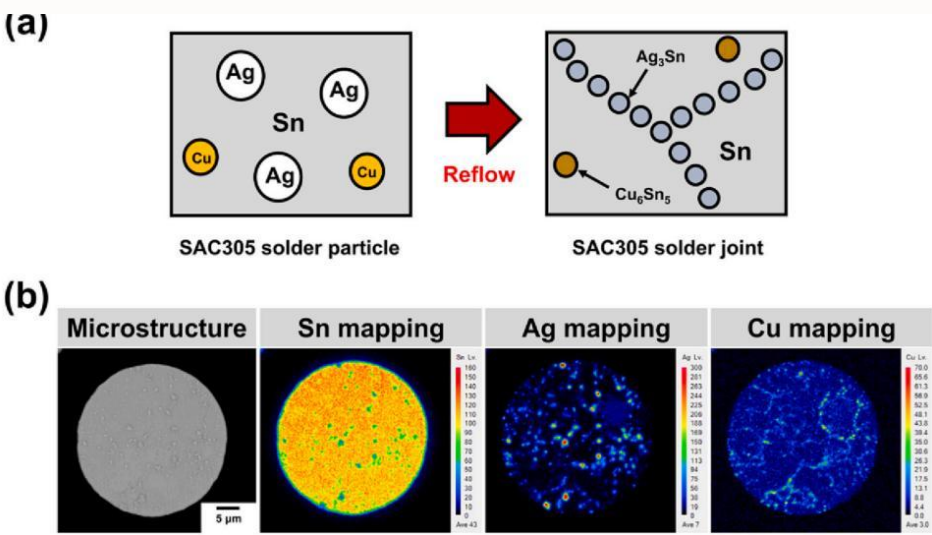
析出机理：Ag₃Sn 决定焊点力学性能

如图 5 所示，焊粉成分 96.5Sn–3.0Ag–0.5Cu
回流过程中 Sn+Ag → 细小 Ag₃Sn 析出相，弥散强化焊料基体
→ Ag₃Sn 析出度主导焊点力学性能

如图 5 所示，析出度由能量与受热时间共同控制
能量不足或时间过短 → Ag₃Sn 析出不充分
→ 这是后文 IPL 参数设计的核心变量

Ag₃Sn：银锡金属间化合物：细小弥散析出时强化焊料基体，粗大板状反而恶化性能

图例：(b) 从左到右：SEM 形貌 / Sn / Ag / Cu 元素分布
图意：焊粉中 Sn、Ag、Cu 均匀分布——析出反应的原料供给充足；含 5 μm 标尺

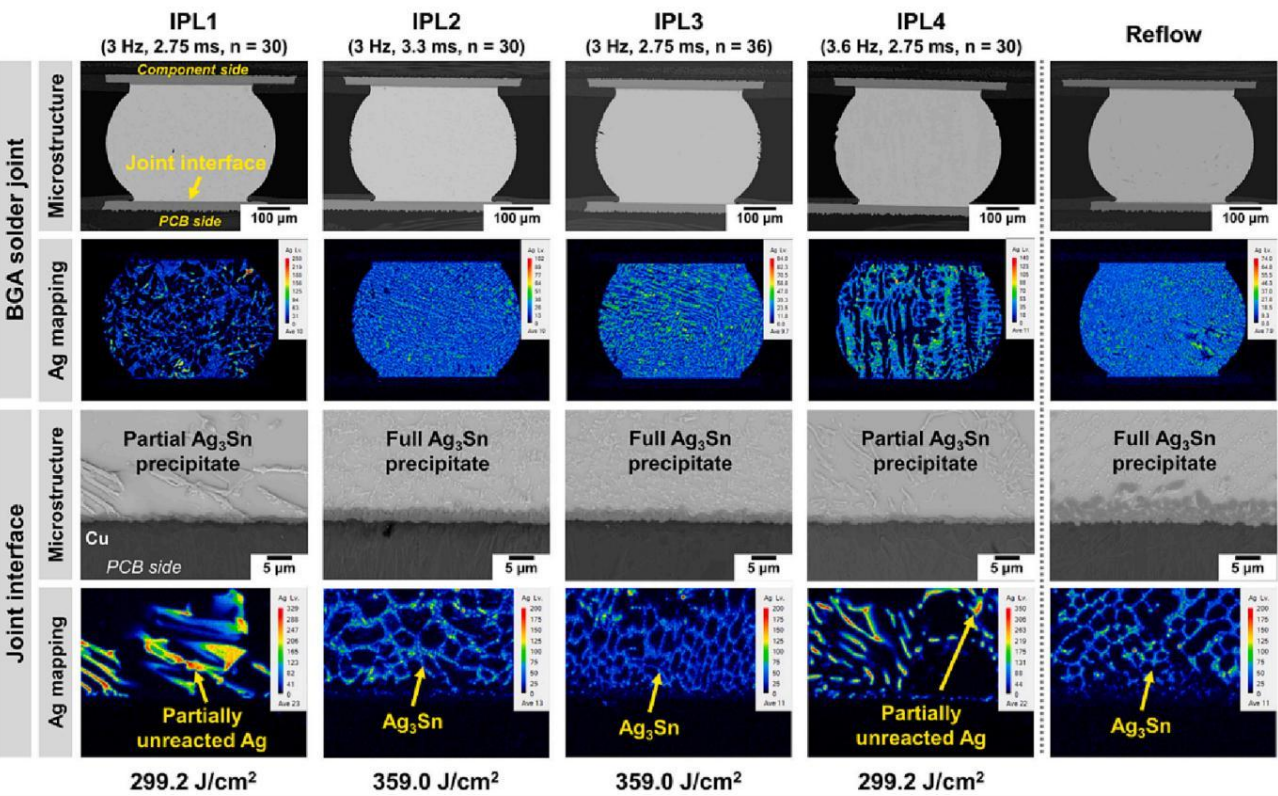


SAC305 焊料析出反应示意图与焊粉 EPMA 面分布
解读：析出强化机制是理解后文剪切力差异的前提——能量不足就析出不全，强化就不到位

Source: Fig. 5, J. Manufacturing Processes, 2023

Ag₃Sn 析出度：能量不足则残留 Ag 相

IPL1/IPL4 (299.2 J/cm²) 时间与能量不足，焊点残留未反应的 Ag；IPL2/IPL3 (359.0 J/cm²) 与回流焊则完全析出



如图 6 所示，析出度取决于总能量与工艺时间

· IPL1/IPL4: 10 s / 8.33 s, 残留 Ag 相

· IPL2/IPL3: 能量 +20%, 无残留 Ag

299.2 J/cm² → 低析出度; 359.0 J/cm² → 完全析出

图例：列标签：IPL1–IPL4（附能量密度）与 Reflow

图意：IPL1/IPL4 的 Ag 分布可见残留亮点，
IPL2/IPL3 与 Reflow 无残留

EPMA：电子探针显微分析：面扫描绘制元素分布图，
直观显示 Ag 是否残留

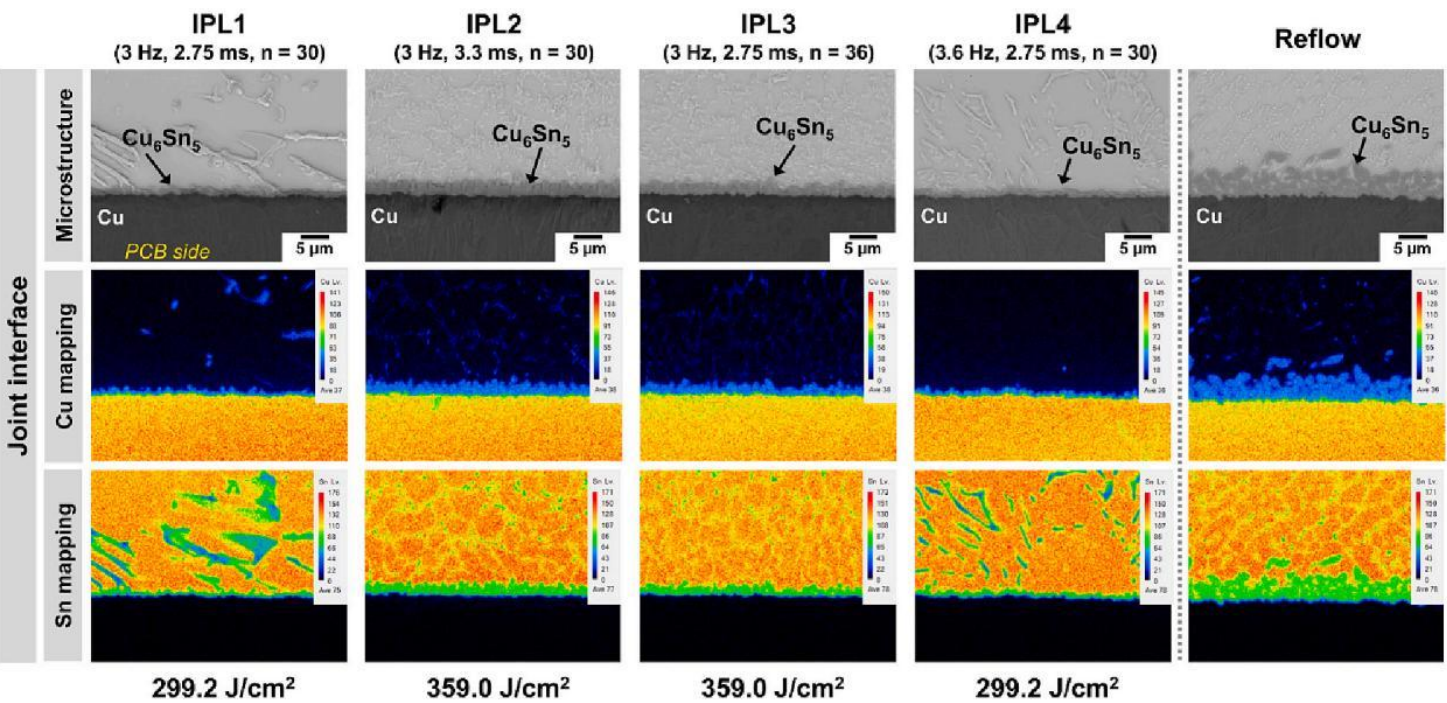
BGA 焊点截面 SEM 与 Ag 元素 EPMA 面分布

解读：能量不够时焊料虽能熔融，但 Ag₃Sn 来不及析出——析出度是能量-时间的函数

Source: Fig. 6, J. Manufacturing Processes, 2023

界面 IMC：短时焊接实现薄层化

IPL 直接辐射生热、工艺时间短，Cu/SAC305 互扩散受限——IMC 仅 1.2–2.5 μm ，远薄于回流焊的 6.1 μm



BGA 焊点-PCB 界面高倍 SEM 与 Cu/Sn EPMA 面分布
解读：短时低热输入 = 薄 IMC——这是 IPL 提升可靠性的组织学根源
Source: Fig. 7, J. Manufacturing Processes, 2023

如图 7 所示，工艺时间越短，界面 IMC 越薄

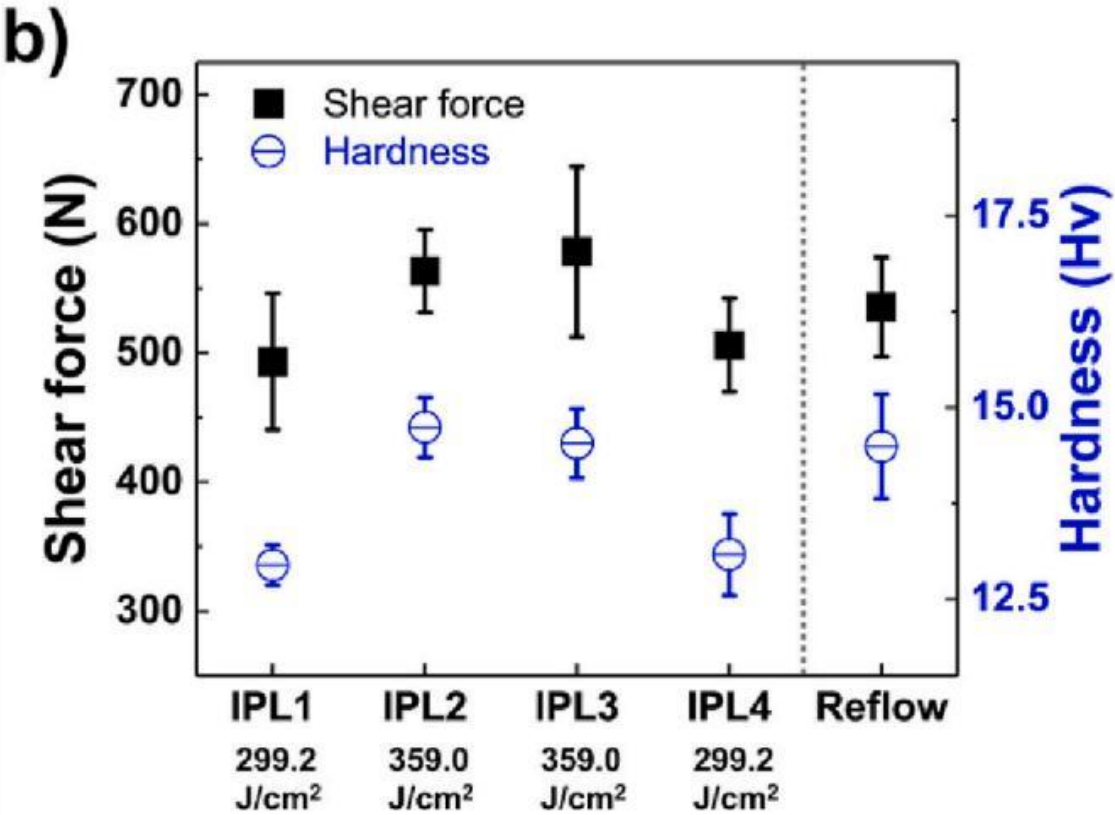
- IPL 辐射直接生热、无预热
- 回流经介质传热、受热时间 300 s

IPL1 1.2 / IPL4 1.5 / IPL3 2.1 / IPL2 2.5 μm
vs Reflow 6.1 μm

图例：SEM 图配 5 μm 标尺；列底标注能量密度
图意：IPL 组界面化合物层明显薄于 Reflow 组 (6.1 μm)
界面 IMC：Cu 焊盘与 SAC305 互扩散生成的脆性化合物层——过厚会成为冲击断裂的起点

力学性能：剪切力与硬度随析出度变化

Ag₃Sn 完全析出的 IPL2/IPL3 与回流焊获得高剪切力与高硬度——析出强化主导力学性能



如图 8 (b) 所示，剪切力与硬度由 Ag₃Sn 析出度决定

- IPL1/IPL4 析出度低 → 剪切力偏低
- IPL2/IPL3/Reflow 完全析出 → 剪切力高

IPL 剪切力 493.23–578.30 N vs Reflow 535.57 N

坐标轴：横轴=条件组 (IPL1–4/Reflow)；左 Y 轴剪切力 (N) 300–700，右 Y 轴硬度 (Hv) 12.5–17.5

图例：黑方块=剪切力，蓝空心圆=硬度，均带误差棒

图意：IPL3 剪切力最高，硬度在 IPL2/IPL3 更高——与析出度趋势一致

纳米压痕：用纳米压头测量微区硬度：焊点尺寸微小，常规硬度计无法测量

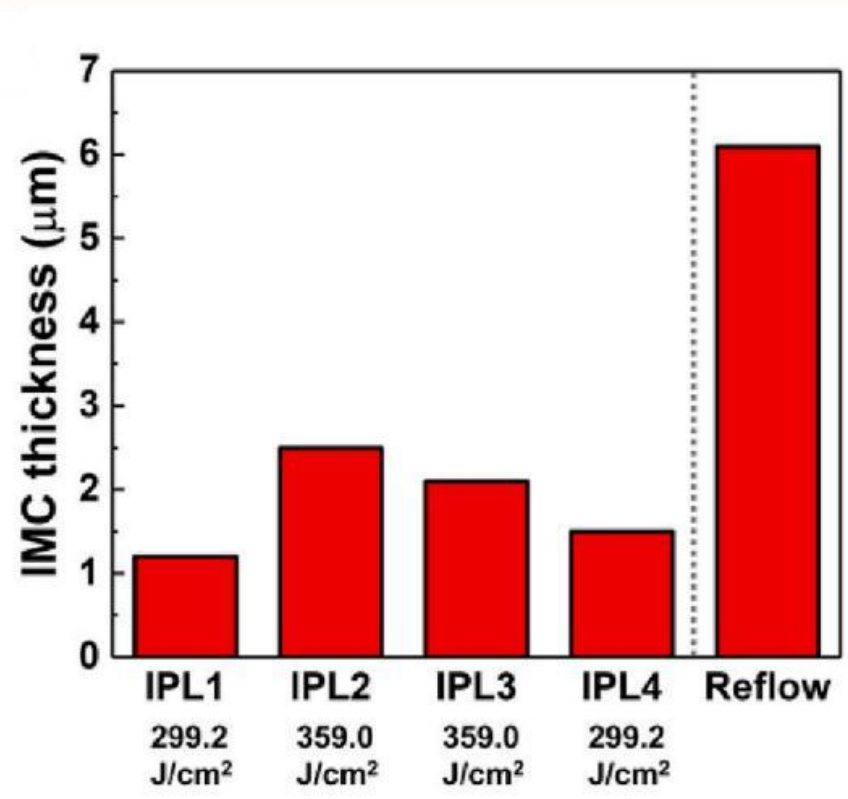
BGA 焊点剪切力与硬度（双 Y 轴）

解读：力学性能与 Ag₃Sn 析出度严格同步——析出强化是本文力学数据的统一解释

Source: Fig. 8 (b), J. Manufacturing Processes, 2023

IMC 厚度：由峰值温度直接控制

IMC 厚度与峰值温度近似成正比——峰值温度越高，界面化合物长得越厚



各焊接条件下 BGA 焊点 IMC 厚度

解读：峰值温度是 IMC 厚度的控制旋钮——调 IPL 参数即可调 IMC 厚度，进而调可靠性

Source: Fig. 8 (c), J. Manufacturing Processes, 2023

如图 8 (c) 所示，IMC 厚度随能量与峰值温度单调上升

· IPL1/IPL4 (299.2 J/cm²) : 1.2 / 1.5 μm

· IPL2/IPL3 (359.0 J/cm²) : 2.5 / 2.1 μm

峰值温度 (Fig. 4c) 与 IMC 厚度 (本图) 近似成正比

坐标轴：横轴=条件组 (IPL1–4/Reflow, 附能量密度)；纵轴 IMC 厚度 (μm) 0–7

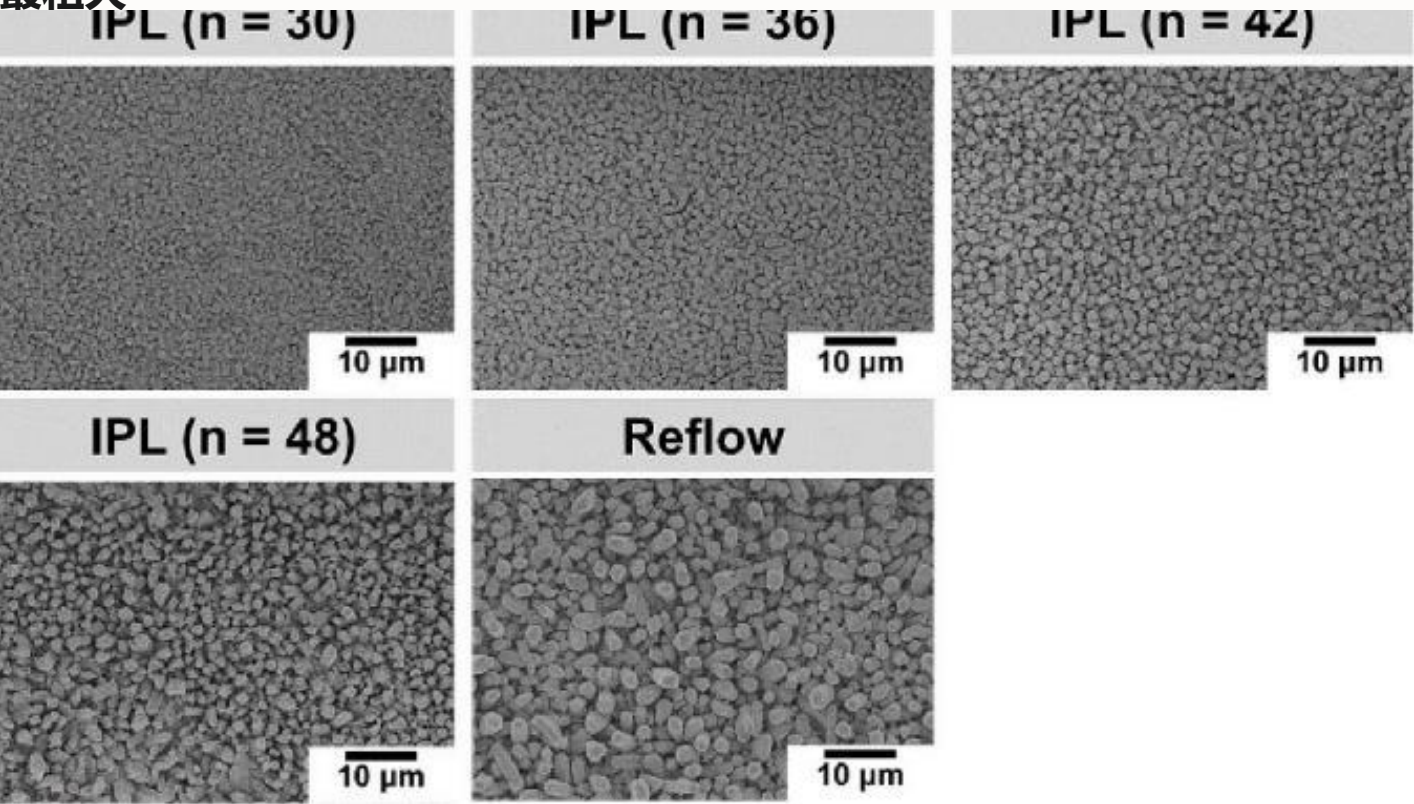
图例：红柱=IMC 厚度

图意：Reflow 组 6.1 μm 显著高于所有 IPL 组 (1.2–2.5 μm)

IMC 生长：IMC 厚度由温度与受热时间共同决定——IPL 短时低热输入是薄层化的根源

IMC 顶视图：次数 n 越大晶粒越粗

蚀除焊料后可见 IMC 晶粒： n 从 30 增至 48，IMC 直径逐渐粗化；回流焊的 IMC 最粗大



如图 9 所示，IMC 晶粒随 n （总能量）增大而粗化

- IPL $n=30/36/42/48$ 四组能量递增
- Reflow 对照组的 IMC 晶粒最粗

10 μm 标尺下： n 越大 IMC 晶粒越粗，Reflow 最粗

图例：每格右下 10 μm 标尺；顶部为条件标签

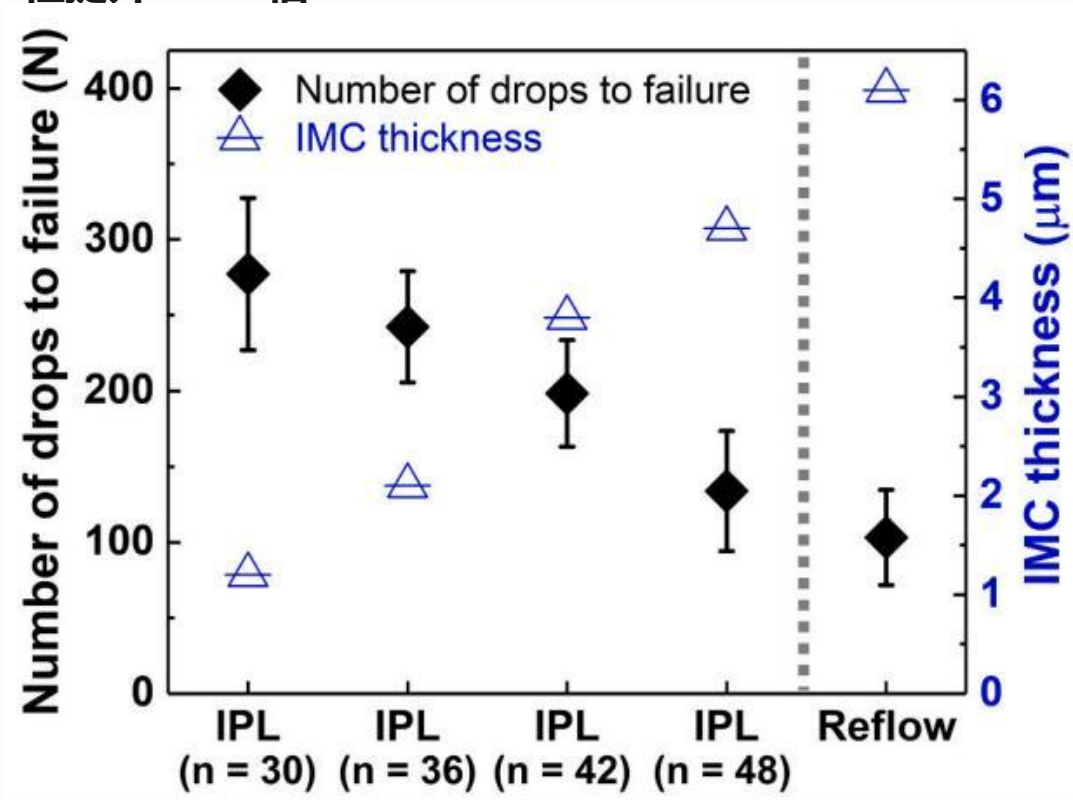
图意：IMC 晶粒粗化趋势随能量递增——为跌落测试制备 IMC 厚度梯度

IMC 厚度梯度：通过增大 n 制造不同 IMC 厚度的焊点系列，用于考核厚度对跌落可靠性的影响

蚀除焊料后 IMC 的 SEM 顶视图（各焊接条件）
解读：跌落测试前的组织准备：IMC 厚度从 1.2 到 4.7 μm 连续变化，构建可靠性-厚度关系的基础
Source: Fig. 9, J. Manufacturing Processes, 2023

跌落可靠性：IMC 越薄越耐摔

跌落失效次数与 IMC 厚度反比：IPL 最小条件达 277 次，回流焊仅 103 次——可靠性提升 2.68 倍



跌落失效次数与 IMC 厚度（双 Y 轴）

解读：全文核心结果：薄 IMC 直接兑换成抗跌落可靠性——工艺-组织-可靠性链条闭环

Source: Fig. 10 (a), J. Manufacturing Processes, 2023

如图 10 (a) 所示，IMC 越厚，跌落冲击下越早失效

- IMC 1.2→4.7 μm (n=30→48)，跌落次数递减
- Reflow 最厚 6.1 μm → 失效最早

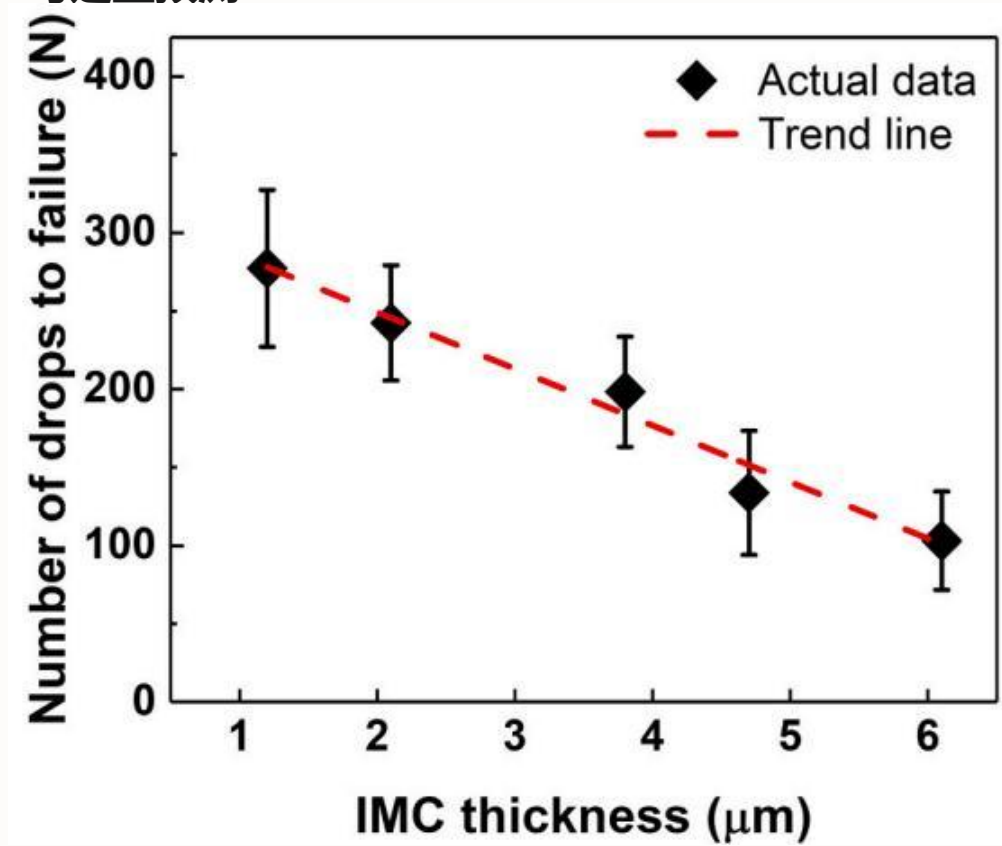
跌落次数：IPL(n=30) 277 次 vs Reflow 103 次 (2.68×)

坐标轴：横轴=条件组 (IPL n=30/36/42/48/Reflow)；左 Y 轴跌落次数 0–400，右 Y 轴 IMC (μm) 0–6
图例：黑菱形=跌落失效次数（带误差棒），蓝三角=IMC 厚度

图意：两条序列严格反向：IMC 越厚，跌落次数越少
Weibull 分析：失效寿命的统计分布拟合：各组 $R^2>0.9$ ，可靠性差异统计显著

经验公式：跌落次数与 IMC 厚度线性反比

$y = -36.17x + 321.50$ (y =跌落次数, x =IMC 厚度), $R^2=0.973$ ——强负相关, 可定量预测



跌落次数与 IMC 厚度的线性趋势线

解读：定量结论：控制 IMC 厚度即可预估可靠性——工程上有直接的工艺指导意义

Source: Fig. 10 (b), J. Manufacturing Processes, 2023

如图 10 (b) 所示，跌落寿命可由 IMC 厚度定量预测

- 最小二乘线性拟合
- $R^2 = 0.973$ ，相关性极高

$y = -36.173x + 321.500$ (式 6)

坐标轴：横轴 IMC thickness (μm) 0–6；纵轴跌落次数 0–400

图例：黑菱形=实测数据（带误差棒），红虚线=线性趋势线

图意：数据沿拟合线分布：IMC 每增 1 μm，跌落寿命约减 36 次

R^2 ：决定系数：越接近 1 说明线性关系越强（本文 0.973）

失效模式：裂纹沿 IMC 层扩展

如图 11 所示，IMC 是跌落失效的薄弱环节

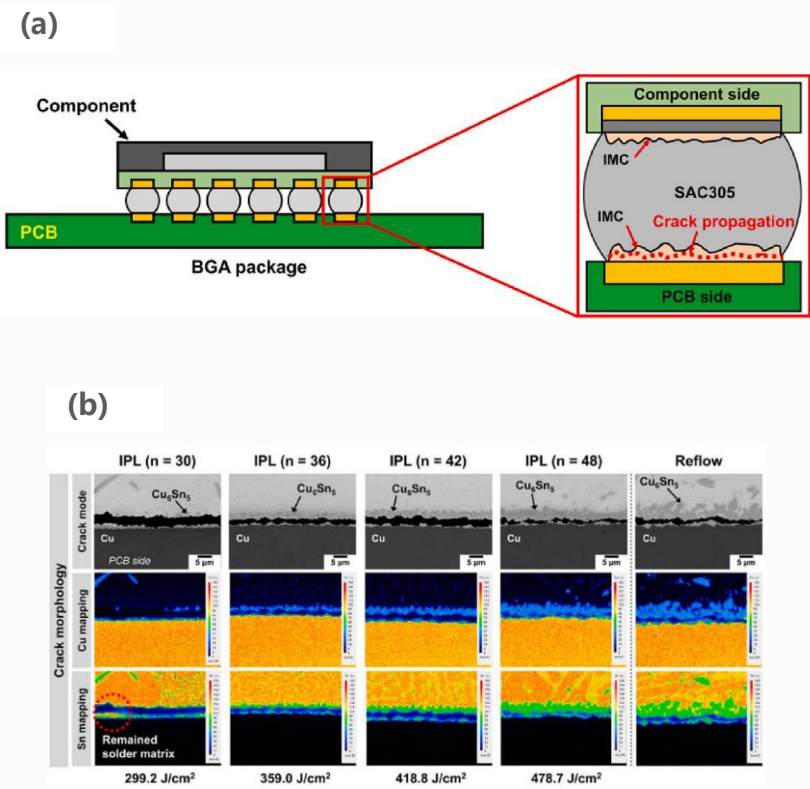
- n=30 薄 IMC：裂纹经 IMC 并部分进入焊料
- n=36/42/48 与 Reflow：裂纹完全沿 IMC 扩展

界面裂纹主导失效——IMC 越厚断裂路径越脆

图例：(b) 5 μm 标尺；(a) 示意图红框与箭头=裂纹传播路径

图意：所有条件下裂纹均沿 Cu 焊盘侧 IMC 界面扩展——IMC 厚度决定可靠性

裂纹模式：跌落冲击下焊点的断裂路径：沿脆性 IMC 层扩展比穿入韧性焊料基体更易整体失效



跌落失效后的裂纹传播示意与界面形貌

(a) 裂纹传播路径示意图; (b) 界面裂纹 SEM 与 Cu/Sn EPMA 面分布
解读：失效机制与可靠性数据互相印证：薄 IMC 不仅延寿，还改变断裂路径——从纯脆断变成混合断裂

Source: Fig. 11 (a-b), J. Manufacturing Processes, 2023

综合对比：IPL 全面优于回流焊

处理速度提升至 36 倍

IPL4 仅 8.33 s vs Reflow 300 s, 且无需预热

→ 高质量密度、高设备利用率

功率消耗降低约 40%

IPL 17.95 kWh vs Reflow 29.50 kWh

→ 无预热 + 少废热 → 减碳

对比项	Reflow	IPL 焊接
热源	石英加热器	氙灯
传热方式	对流	辐射
工艺时间	300 s	8.33–16 s
焊料基体组织	Sn, Ag ₃ Sn	Sn, Ag ₃ Sn, (Ag)
剪切力	535.57 N	493.23–578.30 N
IMC 厚度	6.1 μm	1.2–4.7 μm
跌落失效次数	103	133–277

数据来自原文 Table 2：IPL 在时间、IMC、可靠性、能耗上全面占优

结论：快速 · 可靠 · 节能的替代焊接工艺

Q: 为什么 IPL 焊接能同时赢在速度、可靠性和能耗？

辐射直接生热免预热；短时间限制 Cu/SAC305 互扩散 → IMC 薄至 1.2 μm ；薄 IMC → 跌落可靠性 2.68 倍；免预热 + 少废热 → 功耗省约 40%

→ 工艺时间 36× 提速 · 可靠性 2.68× · 功耗 -40%

参数按应用场景调节

高剪切需求 → 提高能量完全析出 Ag_3Sn ；高抗跌落需求 → 最小能量维持薄 IMC

→ 同一套设备适配不同产品需求

碳中和：通过节能降低制造端 CO_2 排放：符合碳税、碳交易等政策趋势